例 3 假设某产品的一个部件来自三个供应商，供货占比分别是$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{6}$、$\frac{1}{3}$，而它们的良品率分别是 0.96、0.90、0.93. 问：该部件的总体良品率是多少？

解 总体良品率显然不是三个良品率的简单平均，而是与部件供应商的供货占比有关. 因此，总体良品率为

$$0.96\times\frac{1}{2}+0.90\times\frac{1}{6}+0.93\times\frac{1}{3}=0.48+0.15+0.31=0.94,$$

即为这三个供应商良品率的加权平均，而其中的权重就是供货占比.

这正应用了全概率公式的思想. 设某个随机试验的结果可以分成 n 种情况，即设样本空间 Ω 可分成 n 个两两不同时发生(两两互斥)的事件 Ω_1，Ω_2，…，Ω_n，即

$$\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2\cup\cdots\cup\Omega_n,$$

且当 $i\neq j$ 时有 $\Omega_i\cap\Omega_j=\varnothing$. 因此有

$$\sum_{k=1}^{n}P(\Omega_k)=1.$$

一个事件 A 的发生可以看作是在不同情况下分别发生，即成立

$$A=(A\cap\Omega_1)\cup(A\cap\Omega_2)\cup\cdots\cup(A\cap\Omega_n).$$

因此，由概率的可加性和乘法公式，得

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A\cap\Omega_1)+P(A\cap\Omega_2)+\cdots+P(A\cap\Omega_n)\\&=P(A\,|\,\Omega_1)P(\Omega_1)+P(A\,|\,\Omega_2)P(\Omega_2)+\cdots+P(A\,|\,\Omega_n)P(\Omega_n).\end{aligned}$$

于是我们得到**全概率公式**

$$P(A)=\sum_{k=1}^{n}P(A\,|\,\Omega_k)P(\Omega_k).$$

全概率公式是概率的可加性与乘法公式的组合.

所以 $P(A)$实际上是条件概率 $P(A\,|\,\Omega_k)$的加权平均，而条件概率 $P(A\,|\,\Omega_k)$的权重为 $P(\Omega_k)$，$k=1$，2，…，n.

全概率公式是计算概率的一种重要方法. 现在我们用它来回答抽签时抽到好签的概率是否与抽签顺序有关的问题.